先學一題，再做考古題

五大題型入門解題指南

每類一題；小數字、少量工作，保留考古題的解題方法。

怎麼使用這份指南

先拿紙筆，看到「先自己算」就暫停。寫下你的結果，再看後面的計算。整題讀完後，遮住解答，重新做一次。

這次要學的 5 題

題型	這一題學什麼	頁碼
A 分枝界限法	倒排、下界 LB、上界 UB、回溯與剪枝	3-4
B 前後向啟發式	倒排初始解，再交換位置改善	5-7
C 平均 lateness	SPT 排序；負的 L 要保留	8-9
D 最大 tardiness	EDD 排序；先算每件 T，再取最大	10-11
E 最少延遲工作數	超期時移出目前集合中最長的工作	12-13

為什麼 A、B 用相同資料？

兩題都要讓總加權延遲最小，但解法不同。共用同一組 3 個工作，可以把注意力放在「方法差在哪裡」，不用重新熟悉數字。

C、D 也都只用 3 個工作；E 用 4 個工作，讓你實際碰到「新工作造成超期，卻要移出先前較長工作」的關鍵情況。

學完之後再回到原本的題目集

建議順序：本指南第 2 頁共通觀念 - A - B - C - D - E - 第 14 頁總複習。每類學完，再挑原題目集同類的 2019 年版本練一次。

本冊 5 題為新編的簡化練習，不是考古題改寫的答案。所有工作皆於時間 0 可用；單機、一次一件、加工不可中斷，範例不安排閒置時間。各題結果已用所有可能排序驗證。

先備觀念 | 不急著背演算法

先分清楚 C、L、T、wT

後面每一題，都先把「工作編號」與它自己的資料對好。

記號	白話意思	怎麼用
p_j	工作 Jj 要做多久	加工時間
d_j	工作 Jj 應該何時完成	交期
w_j	工作 Jj 延遲有多重要	權重
C_j	工作 Jj 實際做完的時刻	前面加工時間一直累加
$L_j = C_j - d_j$	相對於交期晚了多少	可為負：負數表示提早
$T_j = \max(0, C_j - d_j)$	真正的延遲量	不會小於 0
w_jT_j	延遲乘上重要程度	先算 T，再乘權重

一個小算式，分清 lateness 與 tardiness

假設某工作在時間 4 完成，交期是 6，權重是 2：

C	d	w	L = C-d	T = max(0,L)	wT
4	6	2	4-6 = -2	max(0,-2) = 0	2×0 = 0

先自己算

如果改成時間 8 才完成，交期與權重仍是 6、2：
L = _____ T = _____ wT = _____

對答案：L = 8 - 6 = 2；T = max(0, 2) = 2；wT = 2 × 2 = 4。

最容易出錯的 3 件事

- 工作換位置後，p、d、w 都要跟著工作編號一起移動。
- 求平均 L：負值保留；求 T：負值改成 0。
- Σ wT 是把每件的 wT 相加；Tmax 是從每件的 T 挑最大；N_T 只數有幾件 T > 0。

A 類 | 新例題 1 | 1/2

分枝界限法：先找到一個解

題目：用 Branch and Bound 求最小 $\Sigma w_j T_j$ 與最適排序。

工作 j	1	2	3
加工時間 p_j	2	3	1
交期 d_j	3	1	1
權重 w_j	1	1	2

第 1 步 先算總時間，再試誰放最後

總加工時間 = 2 + 3 + 1 = 6。無論誰最後，最後那件都在時間 6 完成。先只計它的加權延遲，其他未排工作暫以 0 計，就得到下界 LB。

若最後是	下界計算	LB
J1	1 × max(0, 6-3)	3
J2	1 × max(0, 6-1)	5
J3	2 × max(0, 6-1)	10

先走 LB 最小的 J1 分枝：目前排序為「___ - ___ - J1」。這個 3 只是下界，還不是完整答案。

第 2 步 固定 J1 後，試誰放倒數第二

剩下 J2、J3，總時間 t = 3 + 1 = 4；已固定 J1 的成本 g = 3。新下界 = g + 候選工作的加權延遲。

要固定的尾段	計算	LB
J2 - J1	3 + 1 × max(0, 4-1)	6
J3 - J1	3 + 2 × max(0, 4-1)	9

先選 LB = 6 的尾段 J2-J1，剩下 J3 放最前面。J3 在時間 1 完成：2 × max(0,1-1) = 0。

第一個完整解，不急著宣布最適

排序 3-2-1；總成本 = 0 + 3 + 3 = 6。
把目前最好完整解記為上界 UB = 6。下一頁要檢查別的分枝能不能更好。

A 類 | 新例題 1 | 2/2

分枝界限法：回頭檢查與剪枝

記住：只有完整排序的成本，才能用來更新上界 UB。

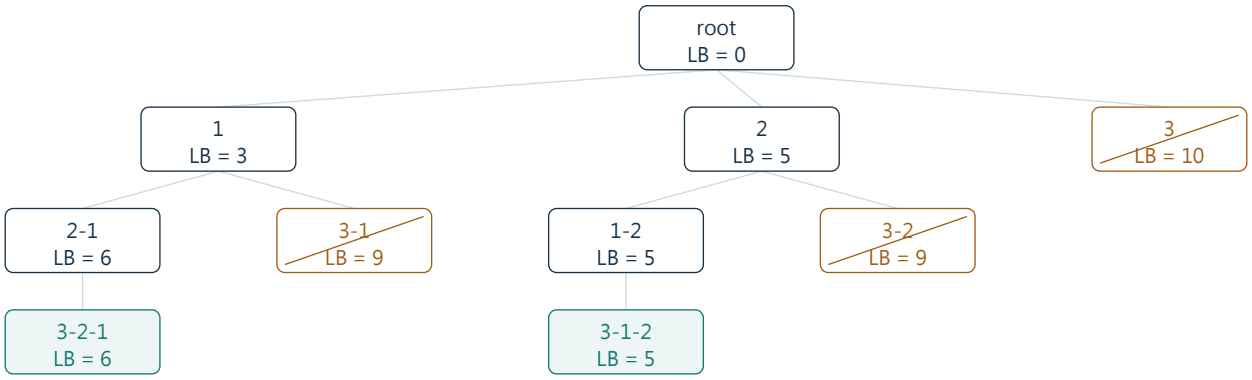
第 3 步 把不可能改善的分枝剪掉

目前 UB = 6。尾段 J3-J1 的 LB = 9，不可能改善，剪枝；但「J2 放最後」LB = 5 < 6，仍需展開。

尾段	下一步的下界	判斷
J1 - J2	5 + 1 × max(0,3-3) = 5	繼續；最後只剩 J3
J3 - J2	5 + 2 × max(0,3-1) = 9	LB 已太大，剪枝

走 J1-J2 尾段，J3 在時間 1 完成，額外成本 0。得到完整排序 3-1-2、成本 5，把 UB 更新為 5。根節點的「J3 放最後」LB = 10，也可剪掉。

搜尋樹：框內是已固定的尾段



框內「1-2」是 J1、J2 已固定在最後兩位；斜線表示剪枝。綠框是曾得到的完整解：先 6，再改善為 5。

第 4 步 用最終排序重算一次

工作	C_j	d_j	T_j	w_j	w_jT_j
J3	1	1	max(0,1-1)=0	2	0
J1	3	3	max(0,3-3)=0	1	0
J2	6	1	max(0,6-1)=5	1	5

A 類答案

最適排序：J3 - J1 - J2。

Σ wT = 0 + 0 + 5 = 5。

帶回考古題：LB = 已固定尾段成本 + 新固定工作成本。先找到完整解，再用 LB >= UB 剪枝；不能只挑根節點 LB 最小就結束。

B 類 | 新例題 2 | 1/3

前後向啟發式：先做 Backward

題目：用 Backward and Forward Heuristic，改善總加權延遲。

工作 j	1	2	3
加工時間 p_j	2	3	1
交期 d_j	3	1	1
權重 w_j	1	1	2

資料與 A 題相同，但這次先用簡單規則倒排一個初始排序，再試交換工作位置。請先暫時忘記 A 題的最適排序，照規則走一次。

第 1 步 倒排，只比較當下誰放最後最便宜

每一步計算 $h_j = w_j \times \max(0,t-d_j)$，選最小者放到目前最後一位。選完後 t 要減去該工作的 p。

要填位置	t	候選計算	選擇
第 3 位	6	J1：1×max(0,6-3)=3 J2：1×max(0,6-1)=5 J3：2×max(0,6-1)=10	選 J1
第 2 位	6-2=4	J2：1×max(0,4-1)=3 J3：2×max(0,4-1)=6	選 J2
第 1 位	4-3=1	只剩 J3：2×max(0,1-1)=0	放 J3

先自己算

初始排序是 3-2-1。請累加完成時間，算出總加權延遲：

C = _____、_____、_____；Σ wT = _____。

第 2 步 核對初始排序的真實成本

工作	C_j	d_j	T_j	w_j	w_jT_j
J3	1	1	max(0,1-1)=0	2	0
J2	4	1	max(0,4-1)=3	1	3
J1	6	3	max(0,6-3)=3	1	3

初始 Σ wT = 0 + 3 + 3 = 6。注意：倒排表的每一步是選擇指標，整個初始排序仍應由頭到尾重算確認。

與 A 題的差別：這裡不建立分枝樹，不靠下界剪枝；下一頁只用交換位置，看看成本能不能下降。

B 類 | 新例題 2 | 2/3

Forward：第一輪交換

目前排序 3-2-1，成本 6。每個候選都從目前排序出發，不串接被拒絕的交換。

先看懂 k

k 是交換位置的距離。3 個工作先試 k=2：第 1、3 位；再試 k=1：第 1、2 位，以及第 2、3 位。

第 3 步① k=2，交換第 1、3 位：1-2-3

工作	C_j	d_j	T_j	w_j	w_jT_j
J1	2	3	max(0,2-3)=0	1	0
J2	5	1	max(0,5-1)=4	1	4
J3	6	1	max(0,6-1)=5	2	10

Σ wT = 0 + 4 + 10 = 14；14 >= 6，**不換**。

第 3 步② k=1，交換第 1、2 位：2-3-1

工作	C_j	d_j	T_j	w_j	w_jT_j
J2	3	1	max(0,3-1)=2	1	2
J3	4	1	max(0,4-1)=3	2	6
J1	6	3	max(0,6-3)=3	1	3

Σ wT = 2 + 6 + 3 = 11；11 >= 6，**不換**。

第 3 步③ k=1，交換第 2、3 位：3-1-2

工作	C_j	d_j	T_j	w_j	w_jT_j
J3	1	1	max(0,1-1)=0	2	0
J1	3	3	max(0,3-3)=0	1	0
J2	6	1	max(0,6-1)=5	1	5

Σ wT = 0 + 0 + 5 = 5；5 < 6，**接受交換**。

已改善：6 降為 5。接受後，基準排序改為 3-1-2；重新從最大距離 k=2 開始檢查，不能直接宣布結束。

B 類 | 新例題 2 | 3/3

Forward：重新檢查，直到沒有改善

現在排序 3-1-2、成本 5。這一輪所有候選都和 5 比較。

第 4 步① k=2，第 1、3 位交換：2-1-3

工作	C_j	d_j	T_j	w_j	w_jT_j
J2	3	1	max(0,3-1)=2	1	2
J1	5	3	max(0,5-3)=2	1	2
J3	6	1	max(0,6-1)=5	2	10

Σ wT = 2 + 2 + 10 = 14；14 >= 5，**不換**。

第 4 步② k=1，第 1、2 位交換：1-3-2

工作	C_j	d_j	T_j	w_j	w_jT_j
J1	2	3	max(0,2-3)=0	1	0
J3	3	1	max(0,3-1)=2	2	4
J2	6	1	max(0,6-1)=5	1	5

Σ wT = 0 + 4 + 5 = 9；9 >= 5，**不換**。

第 4 步③ k=1，第 2、3 位交換：3-2-1

工作	C_j	d_j	T_j	w_j	w_jT_j
J3	1	1	max(0,1-1)=0	2	0
J2	4	1	max(0,4-1)=3	1	3
J1	6	3	max(0,6-3)=3	1	3

Σ wT = 0 + 3 + 3 = 6；6 >= 5，**不換**。

B 類答案與停止條件

本輪三種交換都沒有更好，停止。
保留 3-1-2；總加權延遲 = 5。

本例枚舉 6 種排序，最小值確實是 5。但啟發式一般不保證全域最適；本例是另外驗證後才確認。

帶回考古題：4 個工作時，交換距離改成 k=3、2、1。每接受一次嚴格改善，更新基準並重新檢查；相等時本指南選擇不換。

C 類 | 新例題 3 | 1/2

平均 lateness：先看加工時間

題目：求最小平均 lateness 與最適排序。

工作 j	1	2	3
加工時間 p_j	3	1	2
交期 d_j	3	2	2

第 1 步 判斷題型：這次用 SPT

SPT = Shortest Processing Time，意思是加工時間短的先做。這題要把全部工作的 L 加起來再平均；比較的排序依據是 p，不是 d。

先自己排

J1 要做 3、J2 要做 1、J3 要做 2。
由短到長：J_____ - J_____ - J_____。

核對：1 < 2 < 3，因此排 J2 - J3 - J1。接著開始累加完成時間。

第 2 步 先示範第一件，剩下你接著算

J2 最先做，只花 1，所以 $C_2 = 1$。它的交期是 2：$L_2 = 1 - 2 = -1$。這個負數表示提早，必須保留。

工作	加工時間	完成時間 C	交期 d	L = C-d
J2	1	1	2	-1
J3	2	_____	2	_____
J1	3	_____	3	_____

先自己算完

平均 L = [(-1) + _____ + _____] / 3 = _____。
填完再翻下一頁，特別確認每一列的 d 有跟著工作走。

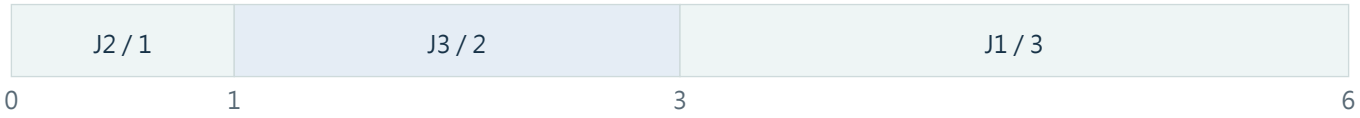
提醒：C 是到「這件做完」的累計時間。J3 的 C 不是 2，而是前面的 1 加上自己的 2。

C 類 | 新例題 3 | 2/2

平均 lateness：把負數也算進去

排序已決定為 2-3-1；現在只是照順序計算。

第 3 步 畫時間線，累加 C



J2：C = 1。
J3：C = 1 + 2 = 3。
J1：C = 1 + 2 + 3 = 6。

第 4 步 每件都用自己的交期相減

工作	p_j	C_j	d_j	L_j 的計算
J2	1	1	2	1 - 2 = -1
J3	2	3	2	3 - 2 = 1
J1	3	6	3	6 - 3 = 3

C 類答案

平均 L = [(-1) + 1 + 3] / 3 = 3 / 3 = 1。
最適排序：J2 - J3 - J1。

為什麼用 SPT？先抓住這個理由

平均 L = (Σ C - Σ d) / n。交期的總和 Σ d 不會隨排序改變，因此只要讓 Σ C 最小。短工作先完成，能減少大家累計等待的時間，所以使用 SPT。

容易混淆的地方

如果把 -1 改成 0，就會算成 (0+1+3)/3 = 4/3。
那是在平均 tardiness，不是本題的平均 lateness。

帶回考古題：工作增加到 4 件時，仍是先按 p 排序，再累加 C、算 L，最後除以工作數。這題不乘權重。

D 類 | 新例題 4 | 1/2

最大 tardiness：先看交期

題目：求最小最大 tardiness，以及一個最適排序。

工作 j	1	2	3
加工時間 p_j	3	1	2
交期 d_j	2	5	4

第 1 步 判斷題型：這次用 EDD

EDD = Earliest Due Date，意思是交期早的先做。這題關心最嚴重的一件晚多久；先求每件的 T，再挑最大的。

先自己排

J1 的交期 2、J2 的交期 5、J3 的交期 4。
由早到晚：J_____ - J_____ - J_____。

核對：2 < 4 < 5，所以排 J1 - J3 - J2。不要沿用上一題的 SPT 排序。

第 2 步 先示範第一件，剩下你接著算

J1 要做 3，所以 $C_1 = 3$。它的交期是 2，$T_1 = \max(0,3-2) = 1$。

工作	p	完成時間 C	交期 d	T = max(0,C-d)
J1	3	3	2	1
J3	2	_____	4	_____
J2	1	_____	5	_____

先自己算完

Tmax = max(1, _____, _____) = _____。
先逐件完成表格，再取最大值；不要把三件的 T 加總。

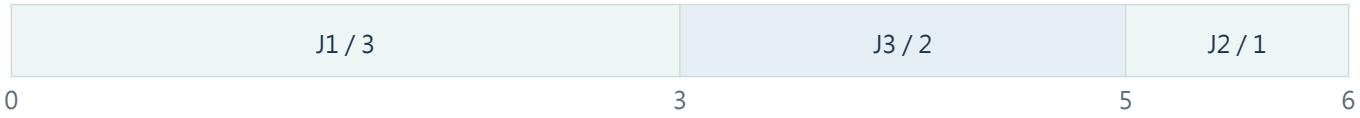
關鍵對照：平均 L 看加工時間 p，最大 T 看交期 d。這兩種題型使用的排序規則不同。

D 類 | 新例題 4 | 2/2

最大 tardiness：先算 T，再取最大

EDD 排序 1-3-2；權重不在本題的目標裡。

第 3 步 累加完成時間，計算每件的延遲



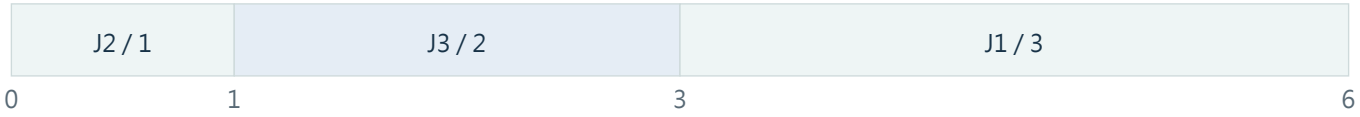
工作	p_j	C_j	d_j	T_j 的計算
J1	3	3	2	max(0, 3 - 2) = 1
J3	2	5	4	max(0, 5 - 4) = 1
J2	1	6	5	max(0, 6 - 5) = 1

D 類答案

Tmax = max(1,1,1) = 1。
一個最適排序：J1 - J3 - J2。

為什麼不能直接用 SPT？用同一題試給你看

若只按加工時間排，SPT 會得到 2-3-1：



工作	完成時間 C	交期 d	延遲 T
J2	1	5	0
J3	3	4	0
J1	6	2	4

這樣 Tmax = max(0,0,4) = 4，比 EDD 的 1 大。

你也能看懂的最適性檢查

全部加工時間是 6，而最大的交期只有 5。任何排序最後那件都在時間 6 完成，所以至少晚 1。EDD 做到了 Tmax=1，已經不能更小。

帶回考古題：照 d 由小到大排，逐件算 T=max(0,C-d)，最後取最大。不要算成平均，也不要乘權重。

E 類 | 新例題 5 | 1/2

最少延遲工作數：先保住更多準時工作

題目：求最少延遲工作數 N_T，以及一個完整排序。

工作 j	1	2	3	4
加工時間 p_j	4	2	1	3
交期 d_j	4	5	6	8

第 1 步 先按交期排成 EDD

交期 4 < 5 < 6 < 8，因此先看 1-2-3-4。維護一個「暫定準時集合」，λ 是集合內工作的總加工時間，初始為 0。

第 2 步 先放 J1，再試著加入 J2

新加入	暫加後總時間	判斷	準時集合 / λ
J1	0+4=4	4 <= d1=4，可保留	{J1}；λ=4
J2	4+2=6	6 > d2=5，超期	先比較 J1、J2 的 p

這是本題最重要的一步

目前 J1 的 p=4，J2 的 p=2。超期時移出加工時間最長的 J1，**不是一律移出剛加入的 J2**。
λ = 6 - 4 = 2；準時集合留下 {J2}。

先自己接著做

再依 EDD 順序加入 J3、J4。
加入 J3：λ = 2+1 = _____，和交期 6 比較。
加入 J4：λ = _____+3 = _____，和交期 8 比較。

第 3 步 決定完整排序

保留下來的準時工作維持 EDD 相對順序，放在前面。移出集合的工作沒有消失，要排到最後。

請先寫下：前段準時工作 _____；尾段移出工作 _____。
完整排序 _____；你預測會有 _____ 件延遲。

E 類 | 新例題 5 | 2/2

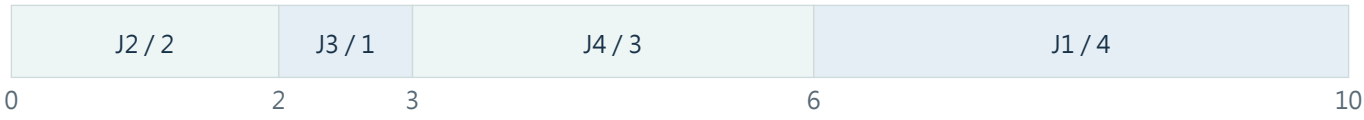
把移出工作排到尾段，再確認延遲件數

現在把每一步完整對照一次。

第 4 步 核對準時集合的更新

加入	暫加後 λ	與交期比較	移出	保留工作	更新 λ
J1	0+4=4	4 <= 4	無	1	4
J2	4+2=6	6 > 5	J1	2	6-4=2
J3	2+1=3	3 <= 6	無	2-3	3
J4	3+3=6	6 <= 8	無	2-3-4	6

準時集合是 J2、J3、J4，移出的工作是 J1。完整排序取 2-3-4-1。



第 5 步 一定要用完整排序重算

工作	p_j	C_j	d_j	T_j 的計算
J2	2	2	5	max(0, 2 - 5) = 0
J3	1	3	6	max(0, 3 - 6) = 0
J4	3	6	8	max(0, 6 - 8) = 0
J1	4	10	4	max(0, 10 - 4) = 6

E 類答案

只有 J1 的 T > 0，所以最少 N_T = 1。
完整排序：J2 - J3 - J4 - J1。
準交率（補充）= (4-1)/4 × 100% = 75%。

為什麼 1 件已經最少？

所有工作總加工時間 = 4+2+1+3 = 10，最大交期只有 8。最後一件一定來不及，所以不可能 0 件延遲。本排序只有 1 件延遲，已達最少。

帶回考古題：先排 EDD；每次超期，就從「已保留工作 + 新工作」中移出 p 最大的一件。移出工作仍要排到尾段；最後數 T>0 的件數。

做完指南，再挑戰考古題

最後一頁：五種解法分開記

先看題目要你最小化什麼，再決定排序或搜尋方式。

題型	第一個動作	最後要交什麼
A 分枝界限法	倒排，計算 LB；回溯剪枝	完整排序、最小 Σ wT、搜尋過程
B 前後向啟發式	先倒排；再用 k 交換位置	初始解、交換紀錄、最後 Σ wT
C 平均 lateness	按 p 由小到大：SPT	排序、每件 L、平均 L
D 最大 tardiness	按 d 由小到大：EDD	排序、每件 T、最大的 T
E 最少延遲工作數	EDD；超期移出最長工作	完整排序、延遲工作、N_T

遮住前面，確認自己能回答

- A：LB 和 UB 分別代表什麼？為什麼只看到根節點最小 LB，還不能停止？
- B：交換被拒絕後，下一個候選從哪個排序出發？接受後又從哪個 k 開始？
- C：L 是負數時要不要保留？為什麼看 p 排序？
- D：T 算完後要加總、平均，還是取最大？
- E：超期時比較哪些工作的 p？被移出集合的工作最後放哪裡？

確認有學會，再回到原本的題目集

先做 A01、B01、C01、D01、E01（各類 2019 年版本）。
每題先獨立寫完，再對照《考古題_分類解答集》的同題號。
卡住時回看本指南的方法，不急著看考古題答案。

本指南結果速查（重做後再對）

例題	排序	結果
A、B	3-1-2	總加權延遲 = 5
C	2-3-1	平均 lateness = 1
D	1-3-2	最大 tardiness = 1
E	2-3-4-1	延遲工作數 = 1

驗證：A-D 各枚舉 3! = 6 種排序，E 枚舉 4! = 24 種排序。本冊列出的排序均達到各自目標的最小值；B 的一般性最適保證不由這個例題推出。